PROGRAMMA SCIENTIFICO

SABATO 20 NOVEMBRE - mattina **Sala Donatello (A)**

Ore 8.30 - 10.30 **Simposio**

STIMOLAZIONE FREMS™ E ARTERIOPATIA PERIFERICA
Presidente: G. BRACALE (Napoli)
Moderatori: R. DEL GUERCIO (Napoli), L. DI PINO (Catania)

Fisica e biofisica della stimolazione FREMS™
A. EVANGELISTI (Firenze)

Physical Training e stimolazione FREMS™ nella claudicazione intermittente
A. LEONE (Catania)

La stimolazione FREMS™ nella claudicazione intermittente
Effetti clinici, microcircolatori e cellulari
G.M. ANDREOZZI (Padova)

La stimolazione FREMS™ nel paziente diabetico
R. DA ROS (Udine)

Discussione

MINERVA CARDIOANGIOL 2008;56(Suppl. 1 al N. 6):108-12

La stimolazione FREMS™ nella claudicazione intermittente. Effetti clinici, microcircolatori e cellulari

G.M. ANDREOZZI[1], R. MARTINI[1], G. SALMISTRARO[1], A. LEONE[3], C. FORESTA[2], L. DE TONI[2] con la collaborazione di C. FIORESE, R. SALMASO, O. SCARPAZZA

[1]UOC di Angiologia, Azienda Ospedaliera-Università Padova
[2]Dipartimento Istologia, Microbiologia e Tecnologie Biomediche, Università degli Studi di Padova
[3]Unità di Riabilitazione Vascolare, Casa di Cura Carmide, Catania

THE FREMS™ STIMULATION IN CLAUDICANT PATIENTS. CLINICAL, MICROCIRCULATORY AND CELLULAR EFFECTS

FREMS™ is a novel tool of transcutaneous neurostimulation, characterized by rapid increase and decrease in pulse frequency and duration. It has been utilized successfully overall in the treatment of diabetic neuropathy. These report describes the results on claudicant patients.

10 claudicants have been treated for 7 days (3 days per week) with 30 min of FREMS™. Walking ability, macro and microhemodynamic features and progenitor cells (PC) and endothelial progenitor cells (EPC) have been evaluated before and after the treatment.

Results show a significant increase of initial claudication distance but not of absolute claudication distance. Brachial and ankle arterial pressure and ABI did not change. $TcpO_2$ showed a significant increase after stimulation, laser-Doppler showed an improvement of reactive hyperemia with significant increase of power of frequencies of endothelial-related waves (FFT analysis). The PC significantly increased after stimulation, while EPC did not change.

In conclusion, FREMS™ is able to stimulate not only the nerve function but also the endothelial system, and it could be included in the therapeutic tools for the treatment of intermittent claudication.

La stimolazione elettrica FREMS™ (Frequency Rhythmic Electrical Modulation System, FREMS™) è una elettrostimolazione transcutanea caratterizzata da sequenze di impulsi elettrici variabili in frequenza e durata. Il segnale elettrico è somministrato dal dispositivo medico APTIVA™ (Lorenz Biothec, Medolla, MO - Italia) attraverso elettrodi a bassa superficie di contatto, posizionati secondo specifici protocolli applicativi.

È stata utilizzata soprattutto nel trattamento della neuropatia diabetica con significativo miglioramento sul controllo del dolore e sulla velocità di conduzione del nervo[1,2], a differenza della elettrostimolazione non modulata TENS (transcutaneous electric neurostimulation) attiva sul dolore ma non sulla funzione del nervo[3].

Risultati positivi sono stati descritti anche sul dolore e sulla guarigione delle ulcere cutanee di varia natura[4].

Il meccanismo d'azione non è completamente noto; le ipotesi più accreditate riguardano la promozione della sintesi di fattori di crescita legata allo stimolo elettrico[5-7] o elettromagnetico[8].

A parità di efficacia sul dolore, l'elettrostimolazione FREMS™ ha mostrato di indurre una liberazione di VEGF entro dieci minuti dalla somministrazione che non si osserva con la stimolazione TENS[9].

La stimolazione dei fattori di crescita, promuoverebbe un miglioramento della microcircolazione cutanea e conseguente riduzione dell'ipossia del nervo[10].

Recentemente è stato segnalato che FREMS™ è in grado di indurre, in acuto, un miglioramento della vasomotion della microcircolazione cutanea, in pazienti con diabete di tipo 2[11]. Sul piano clinico, tuttavia, questo effetto non si manifesta subito dopo il ciclo di stimolazione, ma si evidenzia dopo tre o quattro mesi di follow-up[10].

Il miglioramento della funzione microcircolatoria e la stimolazione dei fattori angiogenetici fanno ipotizzare un'efficacia clinica anche nei pazienti con claudicazione intermittente, ma nessuno studio in tal senso è stato pubblicato, all'infuori di dati preliminari in arteriopatici diabetici nei quali è stato segnalato un aumento dell'intervallo di marcia libero da dolore associato a incremento della tensione transcutanea di ossigeno[12].

Per questo motivo, nell'ambito della collaborazione esistente da diversi anni, abbiamo avviato uno studio coordinato policentrico sugli effetti di FREMS™ sulla claudicazione intermittente presso i nostri due centri di Padova e Catania. In questo rapporto riferiamo sugli effetti clinici, microcirolatori e cellulari del FREMS™ in pazienti claudicanti.

Tabella I. – Parametri Clinici ed Emodinamici.

		PAO sist.	PAO Diast.	PA cav dx	PA cav sn	ABI dx	ABI sn	ACD metri	ICD metri	TR secondi
Basale	media	135,70	77,50	88,20	102,60	0,67	0,77	180,00	131,50	246,00
	ds	18,06	9,50	17,87	22,26	0,19	0,19	92,14	74,98	18,97
dopo FREMS	media	134,40	76,50	95,80	102,70	0,71	0,76	189,00	149,00	240,00
	ds	19,16	8,18	26,04	29,56	0,16	0,19	102,25	93,03	40,00
pre vs. post trattamento p		ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	0,05	ns

Casistica e Metodologia

Sono stati arruolati dieci pazienti claudicanti, con distanza media di claudicazione iniziale (ICD) di 131±74 m, distanza media di claudicazione assoluta (ACD) 180±92 m, tempo di recupero (tR) medio 246±18 sec, osservati consecutivamente presso la sezione "management della claudicazione intermittente" della UOC di Angiologia di Padova, per essere sottoposti ad un ciclo di training fisico controllato.

Secondo la classificazione da noi adottata[13], 7 pazienti rientravano nella categoria claudicazione moderata (ACD min 120 max 180 m), 1 presentava una claudicazione severa (ACD 80 m) e 2 avevano una claudicazione lieve (ACD 290 e 390 m).

Dal punto di vista emodinamico, 3 pazienti presentavano la lesione predominante in sede iliaco-femorale in 3 pazienti interessava la sola arteria femorale superficiale in 3, e in 3 presentava il doppio interessamento dell'arteria femorale superficiale più una arteria di gamba. 1 paziente presentava stenosi multiple del 50-60% lungo tutta la femorale superficiale.

6 pazienti erano affetti da diabete di tipo 2 in buon compenso metabolico (glicemia a digiuno 117,16±14,00 mg/dL, emoglobina glicata 5,19±2,44 mg%). 4 pazienti erano non diabetici (glicemia a digiuno 92,25±5,5 mg/dl, emoglobina glicata 5,65±0,26).

A tutti i pazienti è stato proposto di ricevere un ciclo di 7 sedute di stimolazione FREMS™, secondo le modalità di seguito riportate. Dopo aver espresso per iscritto il loro consenso informato, i pazienti sono stati sottoposti alla misura dell'indice pressorio caviglia/braccio (ABI) e ad un treadmill test massimale per la misura di ICD ACD e tR. secondo quanto previsto dal protocollo abitualmente in uso nel nostro reparto[14].

Nello stesso giorno, prima dell'esecuzione del treadmill, è stato eseguito anche un prelievo dalla vena cubitale del braccio per il dosaggio delle cellule progenitrici (PC, fenotipo CD34+/CD133+) e delle cellule progenitrici endoteliali (EPC), mediante citofluorometria.

Il giorno seguente i pazienti sono stati sottoposti a bilancio microcircolatorio consistente nella misura transcutanea delle pressioni parziali di ossigeno e anidride carbonica ($TcpO_2$ e $TcpCO_2$), e nel rilievo Laser-Doppler (LD) del flusso microcircolatorio cutaneo, a riposo e dopo tre minuti di ischemia (iperemia reattiva post-ischemica). Entrambi i rilievi microcircolatori sono stati eseguiti al dorso del piede.

Il giorno successivo è iniziato il trattamento FREMS™, realizzato mediante il dispositivo APTIVA™ quattro canali, ciascuno con una coppia di elettrodi a bassa superficie. Gli elettrodi erano posizionati nel modo seguente. Canale 1: positivo sul ventre muscolare del polpaccio, negativo sull'inserzione tendinea. Canale 2: positivo lateralmente al margine della tibia tra terzo superiore e medio, negativo sul medesimo margine osseo tra terzo medio e inferiore. Canale 3: positivo sul malleolo mediale e negativo sul malleolo laterale. Canale 4: positivo sulla faccia dorsale del piede e negativo sulla faccia plantare, simmetricamente al primo.

L'intensità di stimolazione, secondo le indicazioni del costruttore, è stata personalizzata per ogni paziente in base alla massima intensità percepibile come sensazione di formicolio non fastidioso, ed è stata compresa tra 100 e 105 V per il canale 1, 135-140 V per il canale 2, 140-150 V per il canale 3, e 110-120 V per il canale 4. La modulazione della frequenza di stimolazione era programmata a priori dal costruttore.

Le sedute hanno avuto la durata di 30 minuti, e si sono susseguite a giorni alterni per un totale di sette giorni. Nei due giorni seguenti l'ultima seduta di stimolazione sono stati ripetuti i prelievi, il treadmill test ed il bilancio microcircolatorio.

Sulle registrazioni LD sono state valutate le perfusion unit (PU) a riposo e durante massima iperemia post-ischemica e, in post-processing, l'analisi dello spettro delle frequenze delle onde di vasomotion mediante l'analisi FFT (LD-power spectrum, LDPS)[15], misurando la massima potenza di rappresentazione (power) nei sottogruppi di frequenze di seguito indicati:

- 0,009-0,02 Hz: onde correlate con l'attività endoteliale;
- 0,02-0,06 Hz: onde correlate con l'attività del sistema nervoso simpatico;
- 0,06-0,20 Hz: onde correlate con l'attività miogenica delle cellule muscolari lisce;
- 0,20-0,60 Hz: onde correlate con l'attività respiratoria;
- 0,60-1,50 Hz: onde correlate con l'attività cardiaca.

I risultati sono stati espressi come media e deviazione standard dei singoli parametri e confrontati mediant il test t di Student per dati appaiati, considerando significative le differenze con $p<0,05$.

Risultati

Clinica. I parametri clinci ed emodinamici non hanno mostrato variazioni significative, all'infuori della ICD, che è passata da 131 a 149 m, con $p<0.05$ (Tab. I).

Tabella II. – Gas-analisi transcutanea.

	pre-trattamento		post-trattamento	
	pO_2	pCO_2	pO_2	pCO_2
media	37,90	47,84	55,72	52,02
ds	14,28	8,68	11,05	4,02
p			0,05	ns

Tabella III. –

	LD pre-trattamento			LD post-trattamento		
P.U.	RF	PF	riserva %	RF	PF	riserva %
media	12,35	43,01	265,03	14,34	45,50	308,13
ds	4,92	13,89	67,09	13,33	27,12	258,69
p				ns	ns	ns

Bilancio microcircolatorio. I valori di $TcpO_2$ e $TcpCO_2$ prima della stimolazione erano rispettivamente 37,90±14,28 e 47,84±8,68 mmHg, in range con i valori del nostro laboratorio di microcircolazione per i pazienti claudicanti. Dopo FREMS™ i valori di $TcpO_2$ erano di 55,72±11,05 mmHg, con un incremento significativo ($p<0,05$). La $TcpCO_2$ raggiungeva il valore medio di 52,02±4,02, non significativo rispetto al basale (Tab. II).

Le PU del LD prima del ciclo di stimolazione erano a riposo 12,35±4,92 e 43,01±13,89 dopo iperemia reattiva post-ischemica. Dopo la stimolazione, entrambi i parametri hanno mostrato valori superiori rispetto a quelli basali, con un aumento della riserva percentuale da 265,03 a 308,13, ma senza alcuna significatività statistica (Tab. III).

L'analisi del LDPS nelle registrazioni eseguite prima del trattamento, in condizioni di riposo ha mostrato un power maggiore a carico delle onde simpatico-correlate, seguito dalle onde correlate all'attività miogena, e da quelle correlate con l'attività respiratoria e cardiaca. Il power delle onde endotelio-correlate era il meno rappresentato in assoluto.

La maggiore risposta iperemica all'ischemia è stata registrata a carico delle onde simpatico-correlate (incremento del power del 200%) e delle onde miogeniche (150%). Il power delle onde endotelio-correlate ha mostrato un incremento del 100%; trascurabile l'incremento delle onde correlate con le attività respiratorie (33%), in riduzione il power delle onde correlate con l'attività cardiaca (-25%) (Tab. IV).

L'incremento iperemico è stato significativo ($p<0,04$) solo per il power delle onde endotelio-correlate; ai limiti della significatività le variazioni del power delle onde simpatiche e miogeniche.

Dopo FREMS™, rispetto ai valori pre-trattamento, il power delle onde di vasomotion è aumentato in tutti i sottogruppi considerati, sia in condizioni di riposo che di iperemia post-ischemica, a conferma del trend migliorativo registrato dalle PU a riposo e durante iperemia..

Tabella IV. – Laser-Doppler Power Spectrum.

		endotelio	simpatico	miogenico	respirator.	cardiaco
pre tratta-mento	riposo	0,20	0,58	0,44	0,31	0,40
	iperemia	0,41	1,58	1,00	0,48	0,33
	D%	100	200	150	33	-25
rip. vs iper. p		0,04	ns (0,06)	ns (0,08)	ns	ns
post tratta-mento	riposo	0,36	1,31	1,12	0,54	1,16
	iperemia	0,80	2,66	1,84	0,68	0,83
	D %	166	100	64	25	31
rip. vs iper. p		0,05	ns	ns	ns	ns
D % pre vs. t D % pos		0,04	ns (0,06)	ns	ns	ns

Tabella V. – Popolazioni Cellulari.

	PC (CD34/133)/mL		EPC/mL	
	prima	dopo	prima	dopo
media	899,00	1141,00	20,00	23,00
ds	364,11	419,17	19,21	18,52
p	0,018		ns	

L'incremento iperemico maggiore si è registrato a carico delle onde endotelio-correlate (166%), seguite dalle onde simpatico-correlate (100%), dalle miogeniche (64%) e dalle respiratorie (25%). L'incremento iperemico è stato significativo ($p<0,05$) solo per il power delle onde endotelio-correlate. Il power delle onde correlate all'attività cardiaca, nonostante l'aumento del valore a riposo rispetto al pre-trattamento, ha mostrato in fase di iperemia una riduzione maggiore (-31%) rispetto alla riduzione registrata nel pre-trattamento.

Confrontando i delta% di incremento riposo-iperemia reattiva, misurati rispettivamente prima e dopo il trattamento, soltanto le onde endotelio-correlate hanno mostrato un significativo ($p<0,04$) aumento post-trattamento, mentre tutti gli altri sottogruppi di onde hanno mostrato una tendenza alla riduzione (Fig. 1).

Popolazioni cellulari. Il valore medio delle cellule PC (CD34+/CD133+) erano al momento dell'arruolamento di 899,00±364,11/ml, significativamente ($p=0,0026$) ridotti rispetto ai dati di una popolazione di controllo di pari età desunta dall'archivio del laboratorio di citologia (PC 170±80/ml). Dopo la stimolazione FREMS™ il valore è aumentato a 1141,00±419,17, con una significatività pari a $p=0,018$ (Tab. V, Fig. 2).

Anche il valore medio basale delle EPC (20,00±19,21/ml) era significativamente ridotto ($p=0,0044$) rispetto ai controlli del laboratorio. La stimolazione FREMS non ha indotto variazioni significative (Tab. V).

I valori basali di VEGF hanno presentato un risultato molto variabile con deviazione standard superiore alla media (666,00±1472,81 pg/ml); non presentavano diffe-

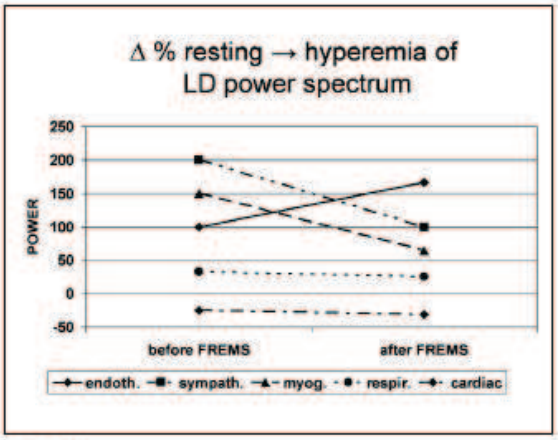


Figura 1.

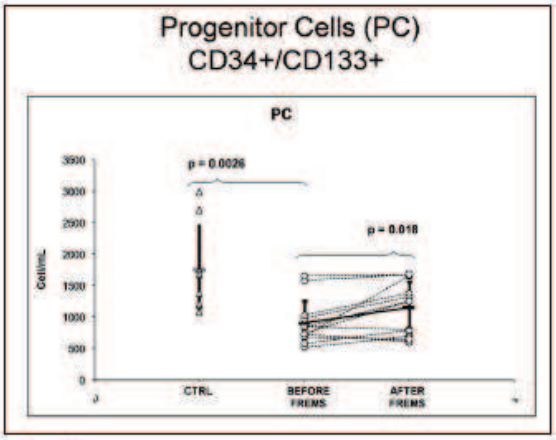


Figura 2.

Tabella VI. – VEGF.

	prima	dopo
media	666.00	660.00
ds	1472.81	1418.16
p	ns	ns

renze significative con i valori controllo di riferimento, e nessuna variazione degna di nota è stata riscontrata dopo il ciclo di stimolazione (Tab. VI).

Discussione

Tutti i pazienti alla fine del ciclo di trattamento hanno riferito di deambulare in modo più agevole rispetto alle condizioni pre-trattamento, non solo come minor senso di fatica ma anche come sensazione generale di un più libero movimento.

Questo dato soggettivo è confermato dall'oggettivo e significativo aumento della ICD indotto dalla stimolazione FREMS™. La ACD, al contrario, non ha mostrato variazioni degne di nota.

In altri termini i pazienti camminano meglio, ma non camminano di più. Questo nostro risultato concorda con quanto segnalato da risultati preliminari non pubblicati sull'arteriopatia diabetica[12], ed è in linea con i risultati degli studi sulla neuropatia diabetica che segnalano un significativo miglioramento del parametro dolore. La stimolazione FREMS™, dunque, agirebbe prevalentemente sullo stato funzionale del nervo[1-3].

Tuttavia, riteniamo altresì che alcune interessanti considerazione possono esser fatte anche dal punto di vista fisiopatologico vascolare.

Al momento dell'arruolamento i pazienti presentavano il profilo tipico del claudicante, con riduzione della perfusione tessutale ($TcpO_2$), dell'iperemia reattiva post-ischemica al LD (265%), e un basso valore di power delle onde endotelio-correlate al LDPS.

A questo profilo emodinamico e microcircolatorio, si associava concordemente la significativa riduzione del numero delle PC ed EPC.

Dopo il trattamento abbiamo registrato un significativo miglioramento della $TcpO_2$, come già segnalato dai già citati dati preliminari, con unincremento della iperemia reattiva post-ischemica (308%) che non raggiunge la significatività statistica probabilmente a causa della numerosità della popolazione.

È dunque ipotizzabile che FREMS™ in qualche modo influenzi il pattern emodinamico microcircolatorio dei pazienti. E il modo potrebbe essere un intervento diretto della stimolazione sulle attività endotelio-correlate, come indicato dal LDPS, con l'aumento del delta% del power iperemico delle onde endotelio-correlate ma non degli altri sottogruppi.

Insistiamo particolarmente nell'attribuire un significato fisiopatologico rilevante al delta% del power iperemico piuttosto che agli altri parametri LD come le PU a riposo e dopo ischemia o il valore assoluto dei power delle varie frequenze.

Chi ha dimestichezza con la tecnica LD ben conosce l'estrema influenza sul rilievo da parte dell'ambiente di misura e delle condizioni individuali e momentanee del paziente. L'iperemia post-ischemica, per certi versi, normalizza l'influenza di tutte le variabili esprimendo la massima capacità reattiva del sistema microcircolatorio. E FREMS™ ha mostrato di influenzare questa capacità reattiva, soprattutto nella componente di frequenze endotelio correlate.

Attività endotelio-correlata che, secondo recenti interpretazioni di neurofisiologia, potrebbe essere mediata da una modulazione sui canali del sodio e del calcio indotte dalla stimolazione elettrica[16,17]. Ciò produrrebbe un incremento del flusso endoneurale e conseguente miglioramento della funzione elettrica del nervo simile a quella che si osserva dopo interventi di rivascolarizzazione e dopo esercizio fisico[18,19].

Infine, molto interessanti ci sembrano i risultati sui fenotipi cellulari. Analogamente a quanto segnalato in letteratu-

ra i valori di PC e EPC nella popolazione in studio sono risultati significativamente ridotti rispetto ai controlli[20]. Dopo la stimolazione si è registrato un significativo aumento delle PC, cioè del fenotipo più immaturo e multi potente[21], ma non delle EPC.
È probabile che i tempi della nostra osservazione non abbiano consentito di cogliere la differenziazione delle prime nelle seconde, tuttavia i miglioramenti rilevati potrebbero correlarsi con la plasticità differenziativa della popolazione PC, indotta dalla stimolazione, che potrebbe essere un'ulteriore chiave di lettura per interpretare il miglioramento generale indotto da FREMS™[22].
In merito all'incremento del VEGF e di altri fattori di crescita descritto da altri Autori[9], i nostri risultati non consentono alcun commento conclusivo, anche se nei pazienti che hanno mostrato un trend in aumento, l'entità di esso è stata sovrapponibile a quelle descritte in letteratura.

Conclusioni

Anche se il suo meccanismo d'azione non è del tutto chiarito, la stimolazione FREMS™ si conferma un metodo terapeutico utile anche nel trattamento della claudicazione intermittente, come dimostrato dall'altro braccio di ricerca che ha utilizzato il FREMS™ in aggiunta al protocollo standard di training fisico con indubbi risultati clinici[23].

Bibliografia

1. Bosi E, Conti M, Vermigli C, Cazzetta G, Peretti E, Cordoni MC, Galimberti G, Scionti L. Effectiveness of frequency-modulated electromagnetic neural stimulation in the treatment of painful diabetic neuropathy. Diabetologia 2005; 48:817-823.
2. Cameron NE, Cotter MA, Robertson S, Maxfield EK. Nerve function in experimental diabetes in rats: effects of electrical stimulation. Am J Physiol 1993;264:161-166.
3. Kumar D, Marshall HJ. Diabetic peripheral neuropathy: amelioration of pain with transcutaneous electrostimulation. Diabetes Care 1997;20:1702-1705.
4. Jankovic A, Binic I. Frequency rhytmic electrical modulation system in the treatment of chronic painful leg ulcers. Arch Dermatol Res 2008;300:377-383.
5. Zhao M, Bai H, Wang E, Forrester JV, McCaig CD. Electrical stimulation directly induces pre-angiogenic responses in vascular endothelial cells by signaling through VEGF receptors. J cell Sci 2004;117:397-405.
6. Hang J, Kong L, Gu JW, Adair TH. VEGF gene expression in upregulated in electrically stimulated rat skeletal muscle. Am J Physiol 1995;169:1827-1831.
7. Kanno S, Oda N, Abe M et al. Estabilishement of a simple and practical procedure applicable to therapeutic angiogenesis. Circulation 1999;99:2682-2687.
8. Tepper OM, Callaghan MJ, Chang EI et al. Electromagnetic fields increase in vitro and *in vivo* angiogenesis trough endothelial release of FGF-2. FASEB J 2004;18:1231-1233.
9. Bevilacqua M, Dominguez LJ, Barrella M, Barbagallo M. Induction of vascular endothelial growth factor release by transcutaneous frequency modulated neural stimulation in diabetic polyneuropathy. J Endocrinol Invest 2007;30:944-947.
10. Conti M, Perretti E, Cazzetta G, Galimberti G, Vermigli C, Pola R, Scionti L, Bosi E. Frequency-modulated electromagnetic neural stimulation enhances cutaneous microvascular flow in patients with diabetic neuropathy. J Diabetes and Complications 2009.23:46-48.
11. Bocchi L, Evangelisti A, Barrella M, Scatizzi L, Bevilacqua M. Recovery of 0.1 Hz microvascular skin blood flow in dysautonomic diabetic type 2 neuropathy by using Frequency Rhythmic Electrical Modulation System (FREMS). Medical Engineering & Physics 2010;32:407-13.
12. Da Ros R, Vitale C, Assaloni R, Ceriello A. Neuromodulation FREMS in the treatment of diabetic peripheral arterial disease. Proceeding EASD Copenaghen 2006.
13. Andreozzi GM, Arosio E, Martini R, Verlato F, Visonà A. Consensus Document on Intermittent Claudication from the Central European Vascular Forum (2nd revision september 2007). Int Angiol 2008;27:93-113.
14. Andreozzi GM, Leone A, Martini R, Laudani R, Salmistraro G. Effectiveness and costs of short-course supervised training program in claudicants. Int Angiol 2008;27(s3):78-79.
15. Kvernmo HD, Stefanovska A, Bracic M, Kirkebøen KA, Kvernebo K. Spectral Analysis of the Laser Doppler Perfusion Signal in Human Skin before and after Exercise. Microvascular Research 1998;56:173-182.
16. Craner MJ, Klein JP, Renganathan M, Black JA, Waxman SG. Changes of sodium channel expression in experimental painful diabetic neuropathy. Ann Neurol. 2002;52:786-92.
17. Rahman A, Hughes A, Matchkov V, Nilsson H, Aalkjaer C. Antiphase oscillations of endothelium and smooth muscle [Ca2+]i in vasomotion of rat mesenteric small arteries. Cell Calcium. 2007;42:536-47.
18. Young MJ, Veves A, Smith JV, Walker MG, Boulton AJ. Restoring lower limb blood flow improves conduction velocity in diabetic patients. Diabetologia. 1995;38:1051-4.
19. Tesfaye S, Harris ND, Wilson RM, Ward JD. Exercise-induced conduction velocity increment: a marker of impaired peripheral nerve blood flow in diabetic neuropathy. Diabetologia 1992;35:155-159.
20. Shaffer RG, Greene S, Arshi A, Supple G, Bantly A, Moore JS, Parmacek MS, Mohler ER 3rd. Effect of acute exercise on endothelial progenitor cells in patients with peripheral arterial disease. Vasc Med. 2006;11:219-26.
21. Díez M, Barberà JA, Ferrer E, Fernández-Lloris R, Pizarro S, Roca J, Peinado VI. Plasticity of CD133+ cells: role in pulmonary vascular remodelling. Cardiovasc Res. 2007;76:517-27.
22. Hombach-Klonisch S, Panigrahi S, Rashedi I, Seifert A, Alberti E, Pocar P, Kurpisz M, Schulze-Osthoff K, Mackiewicz A, Los M. Adult stem cells and their trans-differentiation potential-perspectives and therapeutic applications. J Mol Med. 2008;86:1301-1314.
23. Leone A, Ippolito L, Salmistraro G, Martini R, Andreozzi GM. Physical Training e Stimolazione FREMSTM nella claudicazione intermittente. Atti 32° Congr Naz SIAPAV Nov. 2010, in press.